LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106030)

Kelas (A2 ‘26)

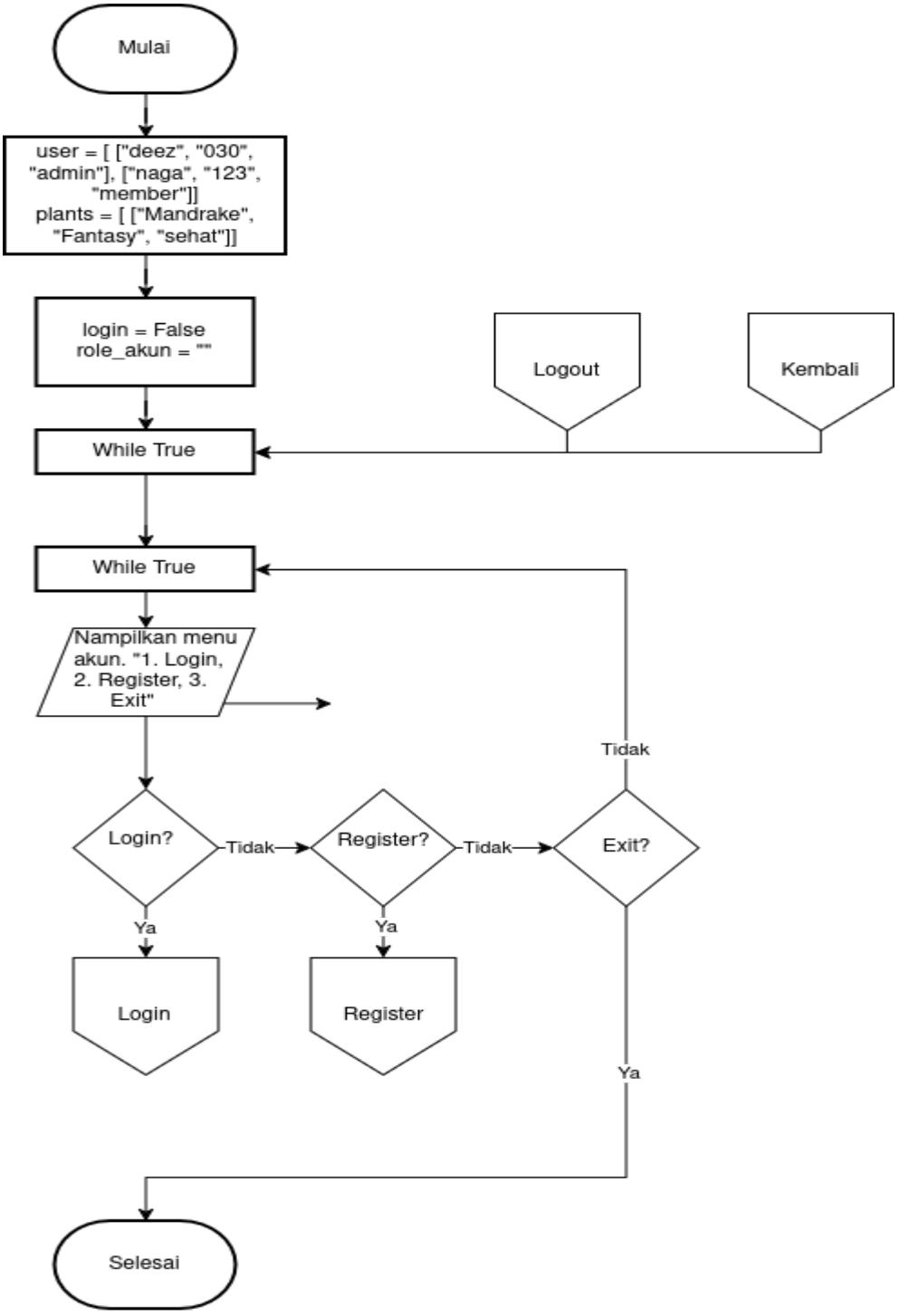
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

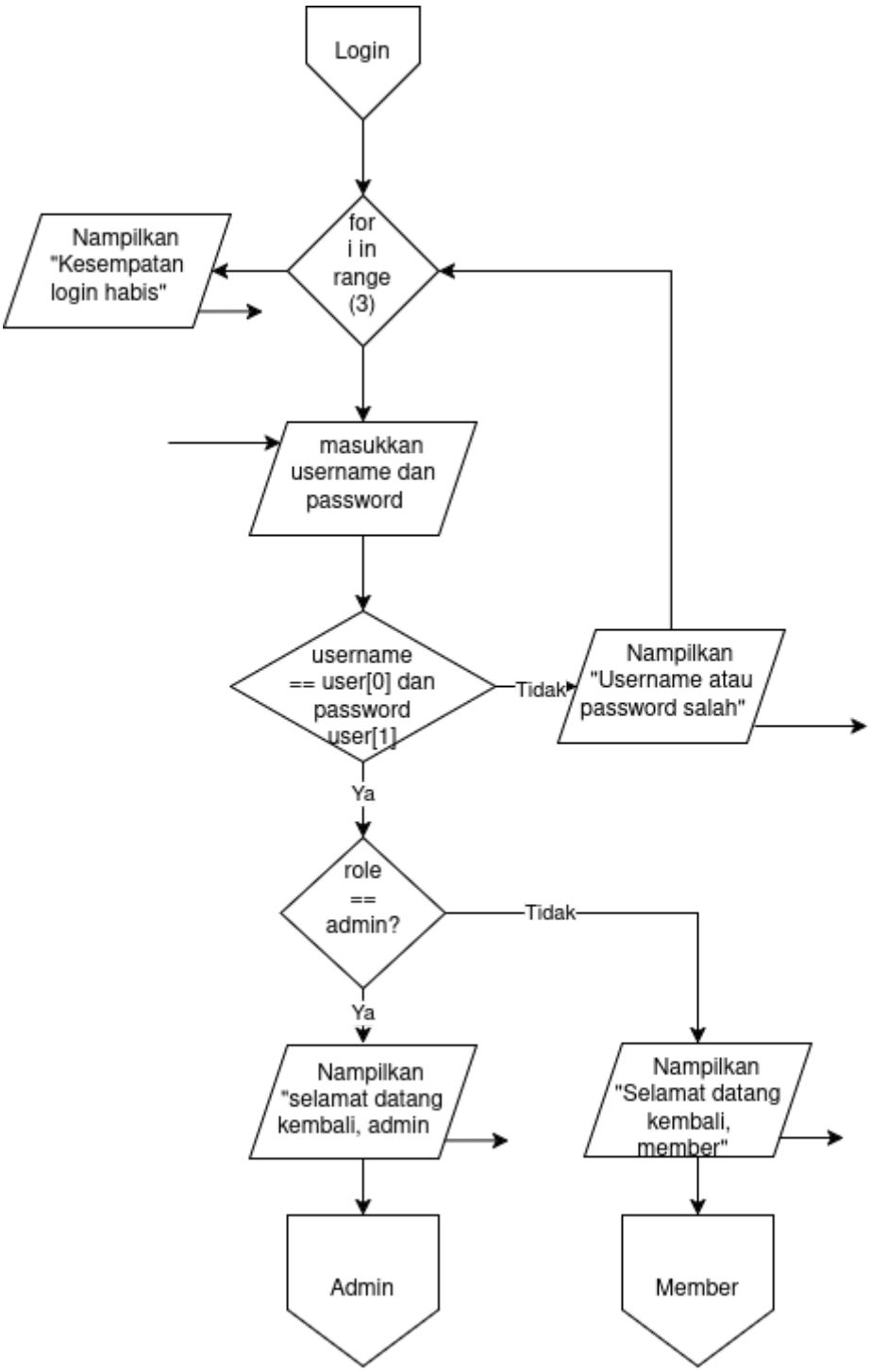
SAMARINDA

2026

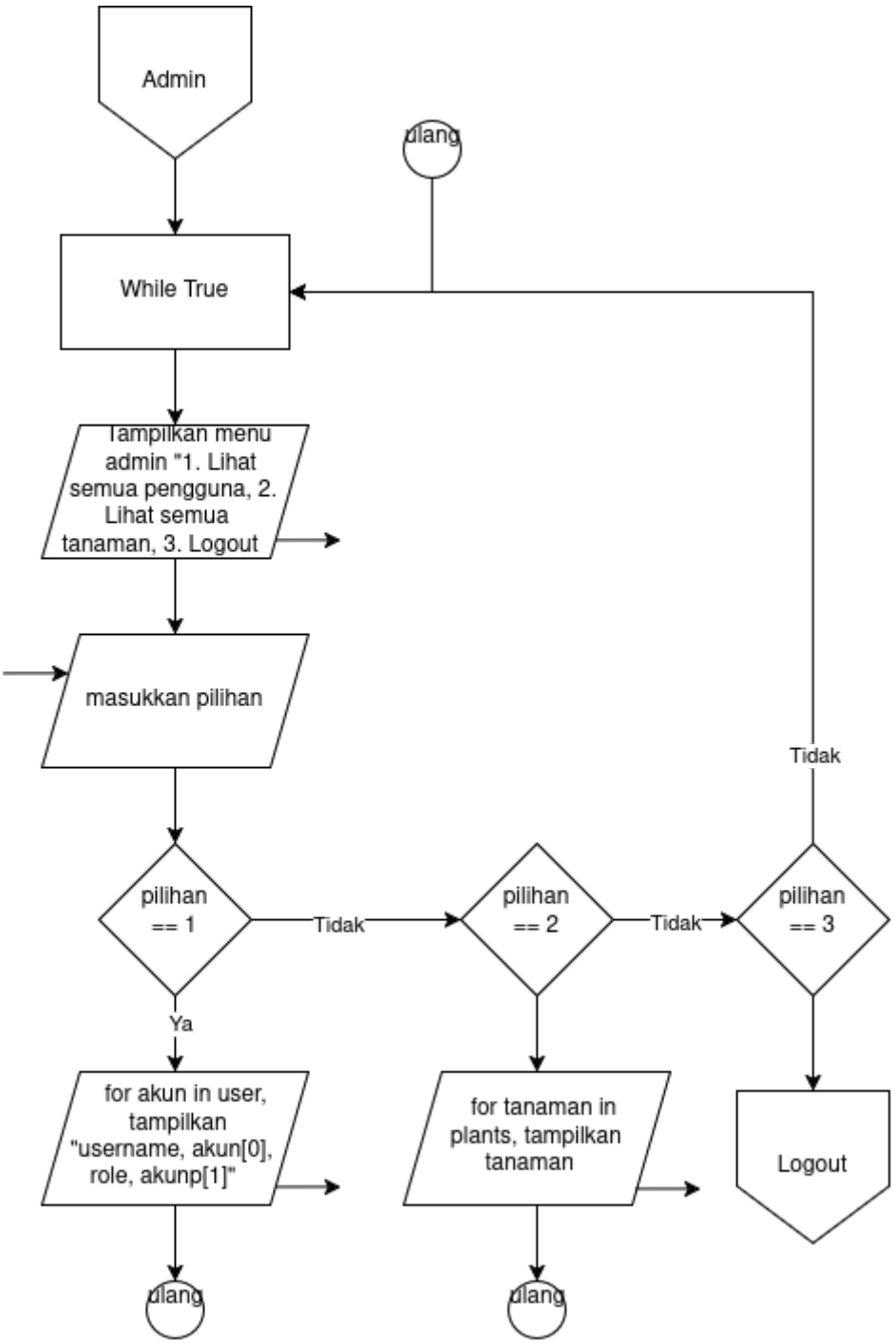
1. Flowchart



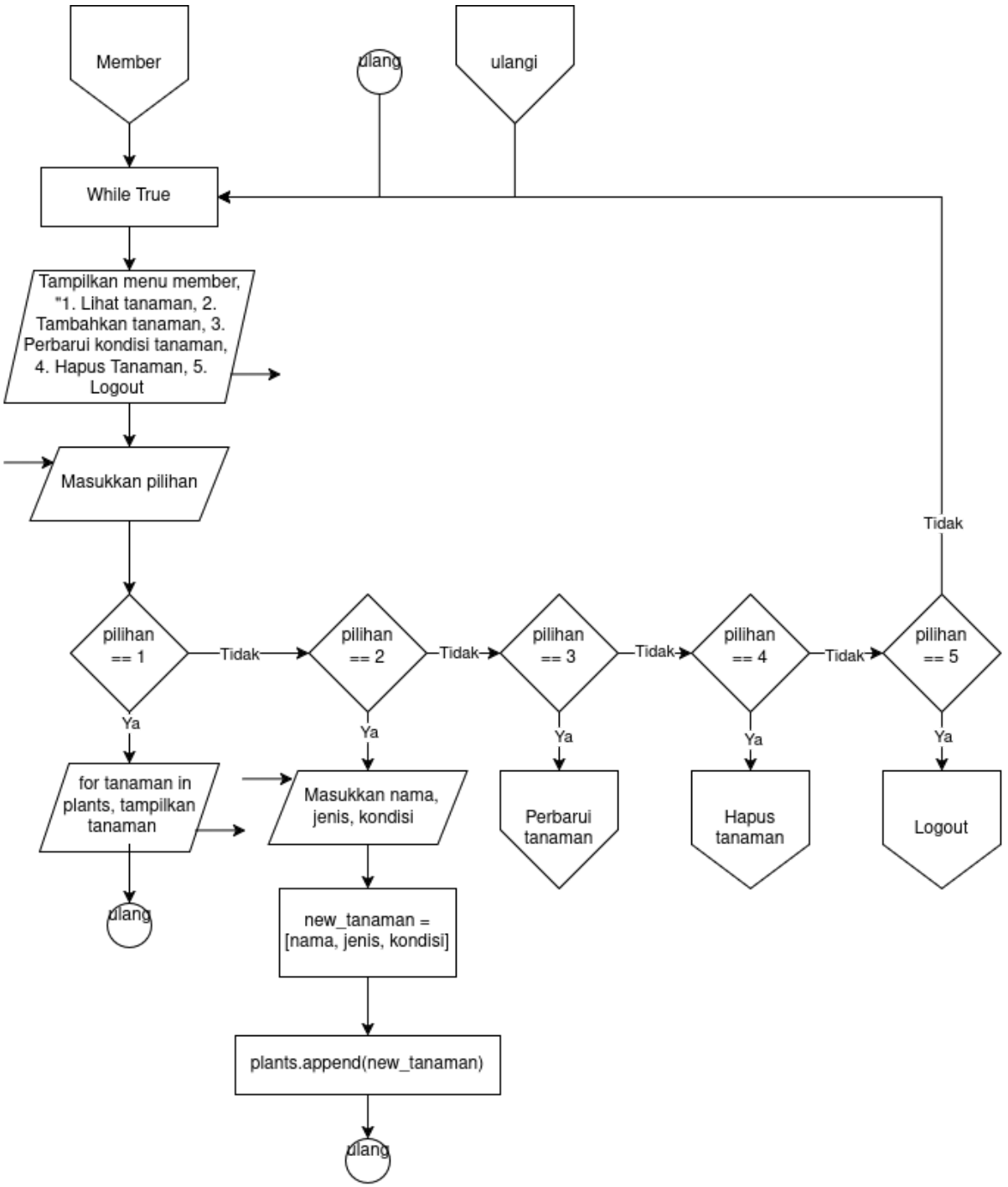
Gambar 1.1 flowchart



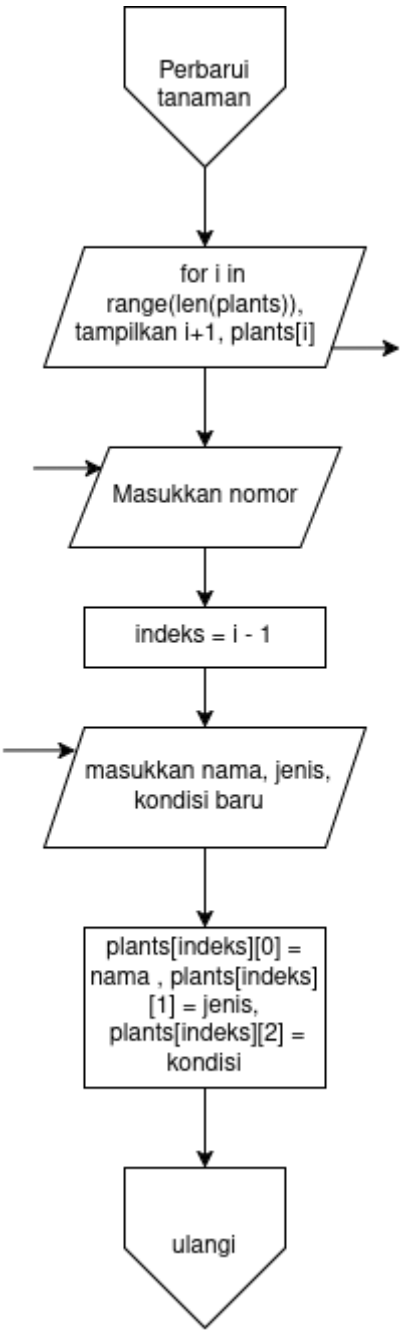
Gambar 1.2 flowchart



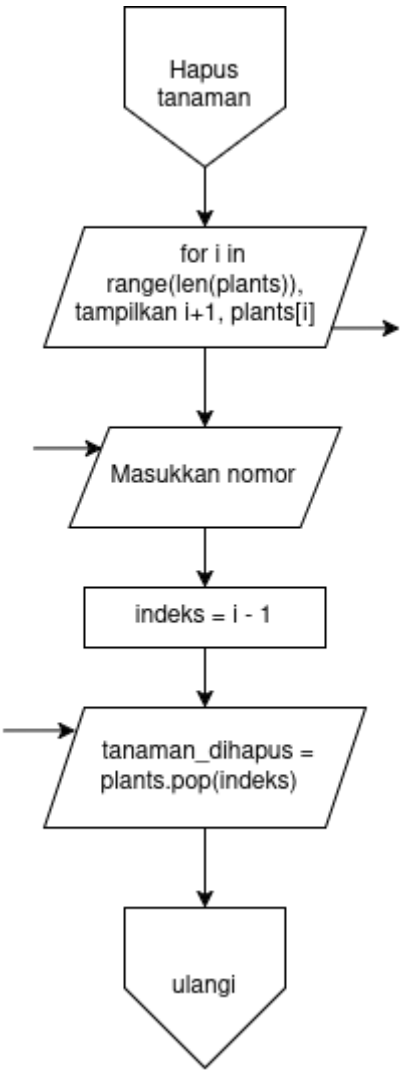
Gambar 1.3 flowchart



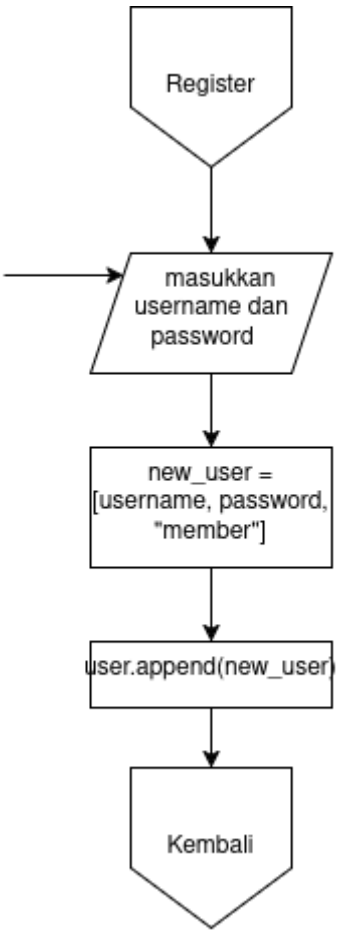
Gambar 1.4 flowchart



Gambar 1.5 flowchart



Gambar 1.6 flowchart



Gambar 1.6 flowchart

Alur logika program:

Flowchart dimulai dengan menyiapkan data pengguna dan tanaman, kemudian menampilkan menu akun yang terdiri dari Login, Register, dan Exit. Jika pengguna memilih Login, program akan memeriksa username dan password, lalu mengarahkan pengguna ke menu Admin atau Member sesuai perannya. Admin dapat melihat daftar pengguna dan tanaman, sedangkan Member dapat melihat, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data tanaman. Jika pengguna memilih Register, program akan meminta username dan password untuk membuat akun baru dengan role Member. Pengguna dapat melakukan Logout untuk kembali ke halaman akun atau memilih Exit untuk mengakhiri program. Seluruh proses menggunakan list untuk menyimpan data, percabangan untuk menentukan pilihan, dan perulangan agar menu dapat digunakan berulang kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memanajemen tanaman yang dimiliki dan memiliki sistem role untuk akses yang berbeda bagi admin dan member. Member dapat meilihat, menambah, memperbarui, menghapus tanaman, sementara admin dapat melihat seluruh pengguna dan data tanaman.

3. Source Code

```
import os

user = [
    ["deez", "030", "admin"],
    ["naga", "123", "member"]
]

plants = [
    ["Mandrake", "Fantasy", "sehat"]
]

login = False
role_akun = ""

while True:

    program = True

    while program:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        print("====== Account Page ======")
```

```
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Exit")

        account_choice = input("Masukkan pilihan 1-3: ")

        if account_choice == "1":
            login = False
            role_akun = ""

            for i in range(3):
                username = input("Masukkan Username: ").lower()
                password = input("Masukkan Password: ")

                for akun in user:
                    if akun[0] == username and akun[1] == password:
                        login = True
                        role_akun = akun
                        break

                if login:
                    break
                elif i < 2:
                    print("Username atau password salah, coba lagi.")
                else:
                    print("Kesempatan login habis.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

            if login:
                role = role_akun[2]

                if role == "admin":
                    print("Selamat datang, Admin!")
                else:
                    print("Selamat datang, Member!")

                input("Tekan Enter untuk melanjutkan")
                break

        elif account_choice == "2":
            username = input("Masukkan Username: ").lower().strip()

            if username == "":
                print("Username tidak boleh kosong.")
                input("Enter to continue")
            else:
                username_ada = False

                for akun in user:
                    if akun[0] == username:
                        username_ada = True
```

```
                    break

            if username_ada:
                print("Username sudah digunakan.")
            else:
                password = input("Masukkan Password: ")
                new_user = [username, password, "member"]
                user.append(new_user)
                print("Registrasi berhasil! Silakan login.")

            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif account_choice == "3":
        print("System Exit, byeee")
        program = False
        exit()

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")


if login:
    role = role_akun[2]

    while True:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        if role == "admin":
            print("="*5, " Menu Admin ", "="*5)
            print("1. Lihat semua pengguna")
            print("2. Lihat semua tanaman")
            print("3. Logout")

            pilihan = input("Pilih menu : ")

            if pilihan == "1":
                print("=== List User ===")

                for akun in user:
                    print("Username:", akun[0])
                    print("Role:", akun[2])
                    print("-" * 20)

                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilihan == "2":
                print("=== List Tanaman ===")

                if len(plants) == 0:
                    print("Koleksi tanaman masih kosong.")
```

```
                else:
                    for tanaman in plants:
                        print(tanaman)

                input("\nTekan Enter untuk kembali...")

            elif pilihan == "3":
                print("Logout berhasil!")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
                login = False
                break

            else:
                print("Pilihan menu tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        else:
            print("="*10, " Menu Member ", "="*10)
            print("1. Lihat koleksi tanaman")
            print("2. Tambah tanaman")
            print("3. Perbarui kondisi tanaman")
            print("4. Hapus tanaman")
            print("5. Logout")

            pilihan = input("Pilih menu : ")

            if pilihan == "1":
                print("=== List Tanaman ===")
                if len(plants) == 0:
                    print("Koleksi tanaman masih kosong.")
                else:
                    for tanaman in plants:
                        print(tanaman)
                input("Kembali.")

            elif pilihan == "2":
                print("=== Tambah Tanaman ===")

                nama = input("Nama tanaman: ")
                jenis = input("Jenis tanaman: ")
                kondisi = input("Kondisi tanaman: ")

                new_tanaman = [nama, jenis, kondisi]
                plants.append(new_tanaman)

                print(plants)

                input("Enter to continue")

            elif pilihan == "3":
                print("=== Perbarui Tanaman ===")
```

```
        if len(plants) == 0:
                print("Belum ada tanaman untuk diperbarui.")

        else:
            for i in range(len(plants)):
                print(i + 1, ".", plants[i])

            nomor = input("Pilih nomor tanaman: ")

            if nomor.isdigit():
                nomor = int(nomor)

                if nomor >= 1 and nomor <= len(plants):
                    indeks = nomor - 1

                    print("Data saat ini:", plants[indeks])

                    nama = input("Nama baru: ")
                    jenis = input("Jenis baru: ")
                    kondisi = input("Kondisi baru: ")

                    plants[indeks][0] = nama
                    plants[indeks][1] = jenis
                    plants[indeks][2] = kondisi

                    print("Tanaman berhasil diperbarui!")

                else:
                    print("Nomor tanaman gada.")

            else:
                print("Masukkannya harus angka.")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan == "4":
        print("=== Hapus Tanaman ===")

        if len(plants) == 0:
            print("Kamu gaada tanaman, apa yang mau dihapus")
        else:

            for i in range(len(plants)):
                print(i + 1, ".", plants[i])

            nomor = input("Tanaman nomor berapa? ")

            if nomor.isdigit():
                nomor = int(nomor)
```

```
                        if nomor >= 1 and nomor <= len(plants):
                            indeks = nomor - 1

                            tanaman_dihapus = plants.pop(indeks)

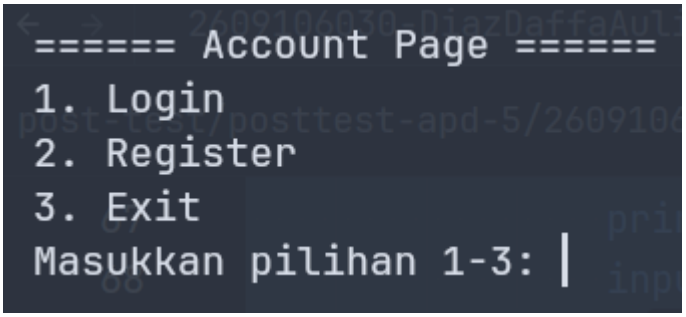
                            print("Tanaman", tanaman_dihapus[0], "telah
dihapus.")
                        else:
                            print("Tanaman enggak ditemukan")
                    else:
                        print("masukin angka.")

                input("Enter to continue")

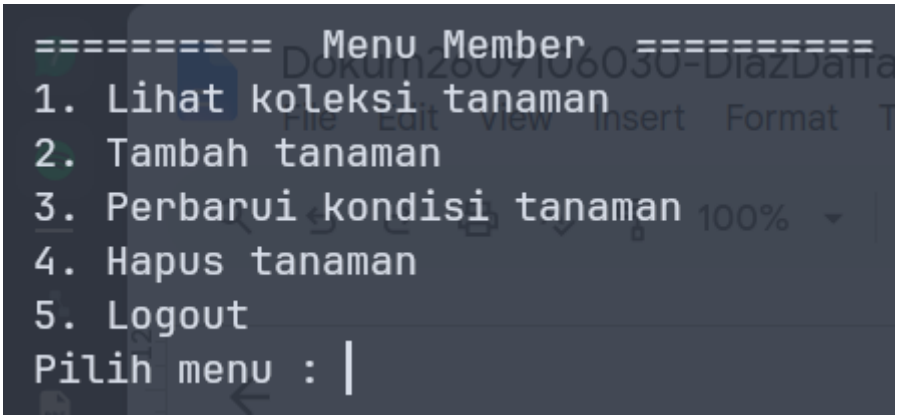
            elif pilihan == "5":
                print("Logout berhasil!")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
                login = False
                break

            else:
                print("Pilihan menu tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

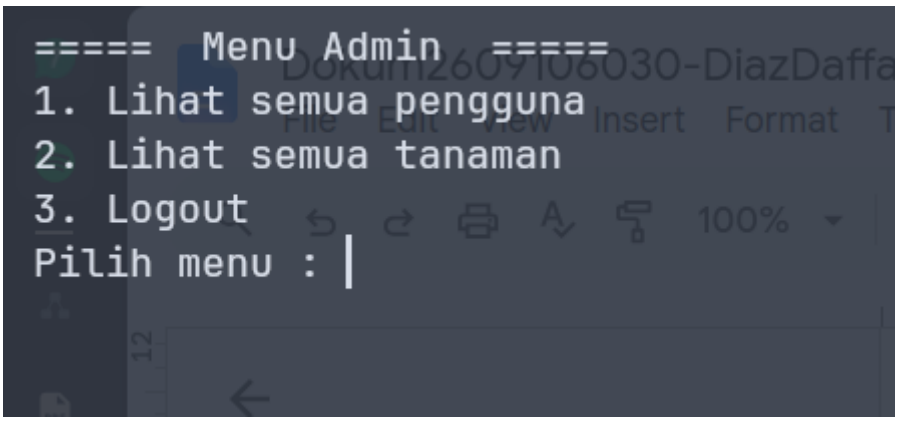
4. Hasil Output



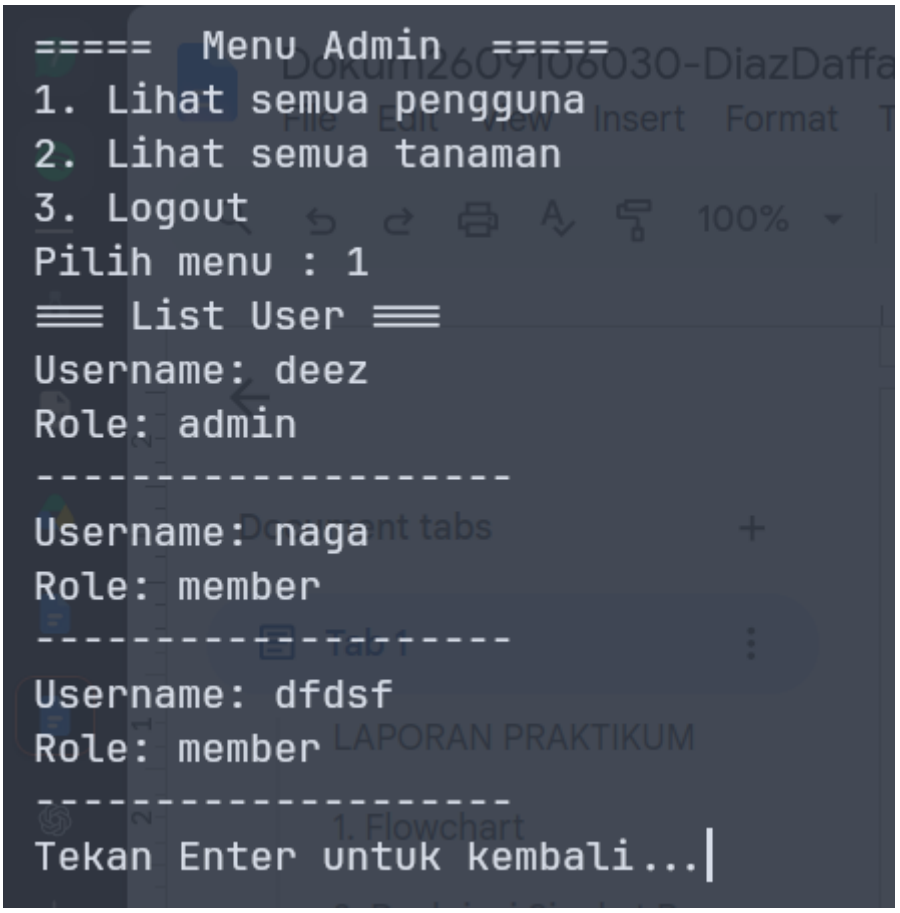
Gambar 4.1



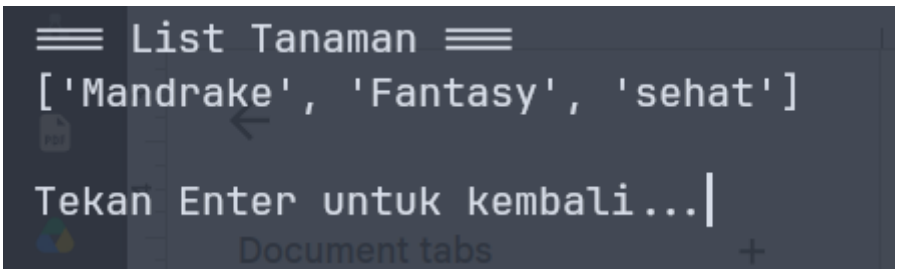
Gambar 4.2



Gambar 4.3



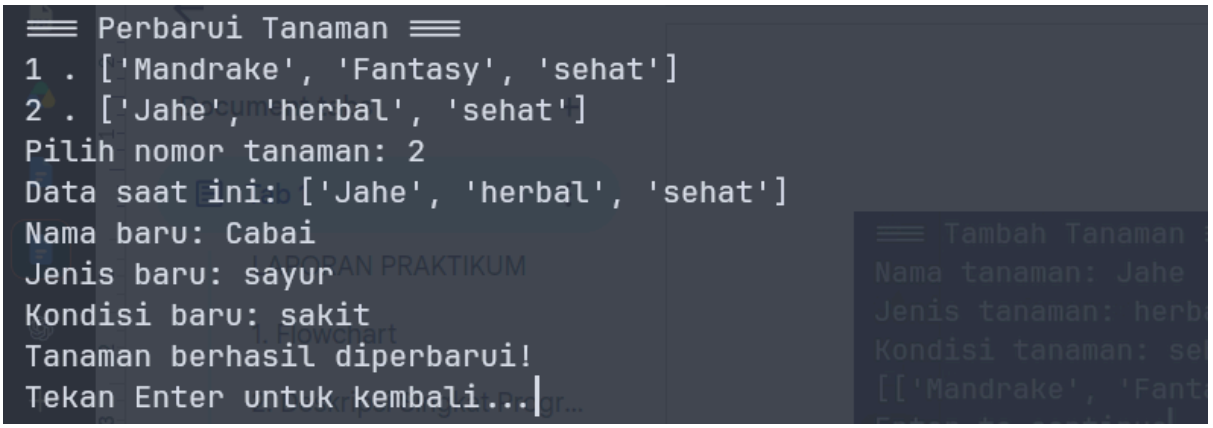
Gambar 4.4



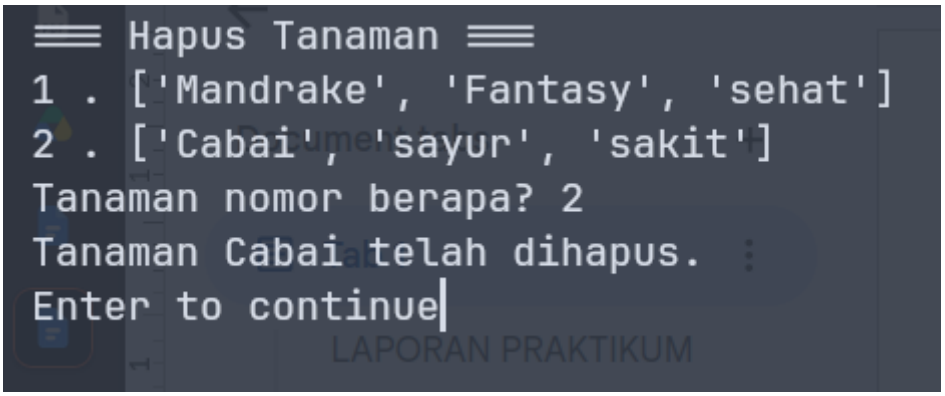
Gambar 4.5



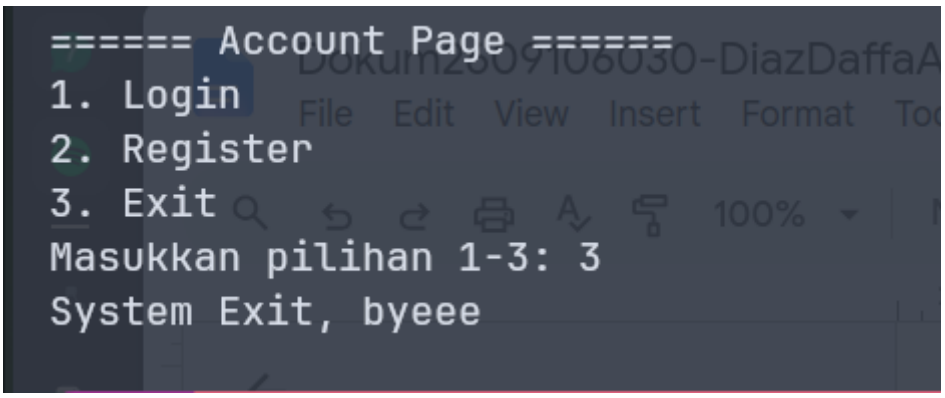
Gambar 4.6



Gambar 4.7



Gambar 4.8



Gambar 4.9

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

git add untuk menambahkan file



5.2 Git Commit

git commit untuk menyimpan perubahan di lokal



5.3 Git Push

git push untuk menyimpan perubahan yang telat dilakukan di lokal ke github

